MÔ TẢ TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

Mục lục

1. **Yêu cầu tổng quan của đề tài**
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

- Phát triển một hệ thống có client (ứng dụng di động), hệ thống database server, và service server (tùy chọn công nghệ) để xây dựng một hệ thống học trực tuyến "Tập động tác diễu binh diễu hành" cho người dùng Việt Nam.
- Ứng dụng cho người dùng đăng video, chỉnh sửa bài đăng, like/comment. Ứng dụng được (các) server hỗ trợ
  + Database lưu trữ các bài viết, video, thông tin của người dùng
  + AI server phục vụ chức năng lấy điểm poses theo thời gian và đối sánh động tác cơ thể
  + Service server cung cấp các api để ứng dụng di động truy cập
  + Các push notification được thực hiện bằng Firebase

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

User story (1):

Người dùng Giáo Viên sẽ vừa tập động tác vừa sử dụng điện thoại để quay đồng thời 2 video.

Còn phía server, sau khi nhận được dữ liệu của điện thoại thì nó cần phải lưu trữ vào một mạng xã hội của nó. MXH này có cho phép đăng video, sửa bài, chấm bài, like, comment và chặn giữa các tài khoản. Trong số các tài khoản, có tài khoản là học viên, có tài khoản là giáo viên. Ở đây ta giả sử giáo viên khi đăng bài lên thì luôn là đăng video chuẩn và video chuẩn đó được sử dụng làm đáp án chấm điểm của học viên

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

User story (2):

- Mỗi học viên (HV) khi đăng ký trên hệ thống sẽ được tùy chọn tham gia một lớp học trực tuyến (mỗi lớp do một giáo viên - GV - quản lý). Các GV khác nhau sẽ đăng video giống nhau về động tác nhưng có thể khác nhau về lời hướng dẫn bên trong. GV càng hướng dẫn chi tiết thì HV càng dễ làm đúng.
- Khi HV tham gia vào một khóa học, sẽ thấy có các video bài mẫu của GV (tự đăng). HV nhấn nút nộp bài (vị trí giống nút chia sẻ trên Facebook) và HV sẽ tự quay 02 video (ở hai góc nhìn khác nhau) rồi upload lên trang của mình, hệ thống tự động điền hashtag của khóa học và của bài tập.

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

User story (3):

- Để quay hai video một lúc thì lớp có thể tham khảo github sau: https://github.com/tranbadat/multiple-camera-remote
- Chú ý github kia vẫn là app Kotlin, SV có thể sửa lại thành dự án React Native hoặc Flutter
- Hoặc SV có thể làm một app RN hoặc Flutter khác, app Kotlin kia sẽ chia sẻ dữ liệu (ví dụ video) để app RN hoặc Flutter trích xuất ra điểm poses.
  Tức chức năng tính toán các điểm poses của video có thể được cài đặt bằng công nghệ Native hoặc Kotlin được

  Nhưng chức năng tương tác với MXH (đăng bài, sửa bài, like, comment) cần được cài đặt trên app Flutter hoặc React Native
- Khi nộp BTL thì SV được phép nộp hai link repo github được

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

User story (4):

- Hệ thống sẽ tự động chấm điểm và hiển thị danh sách lỗi sai (nếu có) ở phần comment bài viết.
- App điện thoại cũng tự chấm điểm và đăng vào comment của bài viết
- Để chấm điểm: hệ thống (cả client và server) cần xác định danh sách các điểm poses trong video của HV và GV. Sau đó hệ thống sử dụng thuật toán DTW để đối sánh và chấm điểm.
- HV (và GV) có thể viết comment chính bài viết đó, nhưng để đơn giản thì hệ thống không cho viết comment của comment và không cho like (các) comment.

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện của bài tập tuần:

Tuần 1: API Đăng ký/Đăng nhập

Tuần 2:

- API Đăng ký/Đăng nhập (tiếp theo)
- Giao diện đăng ký/đăng nhập
- API đăng 02 video cho một bài tập

Tuần 3:

- Giao diện đăng 02 video bài tập/hiển thị bài
- API truy vấn bài/sửa bài

Tuần 4:

- Giao diện sửa/xóa/báo cáo/xem bình luận bài
- API xóa/báo cáo/thích/xem BL/đăng BL của bài

Tuần 5:

- API danh sách bài/kiểm tra phần tử mới
- Giao diện trang chủ

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện của bài tập tuần (tiếp):

Tuần 6:

- API tìm kiếm/xem tìm kiếm/xóa tìm kiếm
- Giao diện tìm kiếm

Tuần 7:

- API yêu cầu đăng ký khóa học/lấy DS video của khóa học
- Giao diện tab toàn khóa/khóa đã đăng ký

Tuần 8:

- API xử lý yêu cầu đăng ký/xem danh sách gợi ý/yêu cầu đăng ký và xem danh sách chặn
- Giao diện tab thông báo/danh sách học viên

Tuần 9:

- API đổi mật khẩu và đọc/sửa cài đặt thông báo
- API chặn người dùng, kiểm tra phiên bản

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài

Lịch trình giới thiệu API và giao diện của bài tập tuần (tiếp):

Tuần 10:

- API lấy/đọc thông báo
- API gán mã thiết bị
- API lấy/sửa thông tin cá nhân
- Giao diện trang người dùng

Tuần 11:

- Các API và giao diện cuối cùng phục vụ việc nhắn tin

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. **Quy trình bảo vệ**
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.1. Thành viên

Mỗi nhóm cần tối đa năm sinh viên để thực hiện các công việc sau (không bắt buộc):

+ Một bạn gọi các API của Database server, AI server, service server để có các dữ liệu bài viết, thông tin cá nhân, điểm số (nếu là HV) của người dùng
+ Một bạn phát triển thư viện xử lý JSON trả về từ server
+ Một bạn phát triển giao diện và xử lý sự kiện cho ứng dụng di động
+ Một bạn xử lý chat và push notification phía clients
+ Một bạn đảm nhiệm kiểm thử. Các thành viên có thể thực hiện kiểm thử chéo.

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.2. Thời gian bảo vệ

Chậm nhất là trước khi vào học **ngày thứ 4**, các sinh viên gửi thông tin về nhóm của mình cùng thông tin liên lạc của nhóm trưởng

Các danh sách bảo vệ sẽ được gửi cho lớp trước khi bảo vệ

Các nhóm đến bảo vệ theo đúng lịch của mình, với **đầy đủ** các thành viên.

Bảo vệ vào các buổi học **thứ 14, 15, 16** của môn học

Điểm bài tập lớn sẽ được tính vào **điểm quá trình** của môn học

2.2. Thời gian bảo vệ (2)

Các nhóm sẽ được bảo vệ **thử** vào buổi học **thứ 13**

Một số nhóm sẽ được chọn lựa để đi bảo vệ thử vào buổi thứ 13.

Các nhóm chỉ lên trình bày công việc mình làm được, nếu chưa làm được gì hoặc chưa hoàn thành xong hết hoặc không đến thì vẫn được chấp nhận.

Các nhóm trưởng khác **nên** có mặt để tham khảo

Các nhóm nên chuẩn bị như thể đây là một buổi bảo vệ chính thức, để có thể có kết quả tốt trong buổi tiếp theo

2. Quy trình bảo vệ

2.1. Thành viên

2.2. Thời gian bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

2.3. Hình thức bảo vệ

Sinh viên nộp báo cáo bản cứng vào hôm bảo vệ và bản mềm ba ngày trước khi nhóm bảo vệ. Trong báo cáo ghi rõ phân công công việc, link github của mã nguồn hai phía.

Nhóm sinh viên chuẩn bị đầy đủ ít nhất là 2 điện thoại **THẬT** (kết nối mạng 3G/4G), server để demo. Không chấp nhận chỉ sử dụng bộ giả lập.

Khi một nhóm bảo vệ (các thành viên ngồi ở hai bàn đầu, dãy giữa), các nhóm khác (cùng bảo vệ trong ngày) ngồi cách xa **ít nhất hai bàn**

Bảo vệ xong, nhóm cần ở lại đến phút cuối của buổi học để có thể trả lời các câu hỏi khác (nếu có)

2.3. Hình thức bảo vệ (2)

Nhóm sinh viên không nhất thiết phải hoàn thành tất cả các chức năng trong danh sách

- Nhóm được cao điểm nhất là nhóm hoàn thành được nhiều chức năng nhất.

Để được điểm tối đa, nhóm cần phải hoàn thành tối thiểu được chức năng chấm điểm động tác trên client (tức client tự chấm).

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. **Yêu cầu chức năng và phi chức năng**
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng (1)

Hệ thống cần phát triển có các chức năng sau:

- Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng. Tên đăng nhập là số điện thoại, mật khẩu không phải là số điện thoại, không chứa các ký tự đặc biệt.
  - Khi đăng ký thì được phép đăng ký là giáo viên hay học viên
- Cho phép người dùng đăng bài mới với một chế độ duy nhất là public, số lượng từ **giới hạn là 500 từ.**
  - Hệ thống tự động chèn vào phần đầu bài viết của giáo viên hashtag của khóa học và bài tập.

3.1. Yêu cầu chức năng (2)

- Người dùng phải đăng bài viết với **02 video**, có thời lượng **tối thiểu 10s**. Hai video đó có thời lượng tương tự nhau.
- Hai video trong bài viết của người dùng sẽ được ghép lại làm một video. Khi đăng bài, người dùng được phép tùy chọn đâu là video bên trái và đâu là video bên phải.
- Khi bài được đăng, bất kỳ ai (trừ khi bị chặn) cũng có thể xem, like, comment được. Số lượng từ trong một comment **không vượt quá 500 từ**.
- Một khóa học có thể chứa được với **tối đa 500 HV**.

3.1. Yêu cầu chức năng (3)

- Một bài viết bất kỳ đều có chức năng cho phép người khác báo cáo
- Một người có thể chặn (block) và bỏ chặn (unblock) bất kỳ ai. Việc chặn sau khi bỏ chặn không bị giới hạn thời gian như trên facebook.
- Việc chặn giữa một HV và GV sẽ khiến HV đó không còn là người học của khóa đó.
- Việc người A chặn một người không khiến bình luận, like của người đó bị xóa khỏi trang cá nhân (nhưng A sẽ không thấy các bình luận này).
- Việc chặn một người sẽ khiến hai người không thể trao đổi tin nhắn với nhau được nữa.
- Việc chặn một người sẽ khiến hai người không xem được trang của nhau.

3.1. Yêu cầu chức năng (4)

- Một GV chỉ lập ra **một khóa học duy nhất**.
- HV có thể đăng ký nhiều khóa học.
- Chỉ có một cảm xúc like duy nhất, không có nhiều cảm xúc như phiên bản Facebook hiện nay.
- Hiện tại chưa cho phép tiến hành lập nhóm nhiều người cùng chat.
- Khi một HV đăng nhập thành công vào ứng dụng hệ thống sẽ hiển thị ưu tiên các bài viết của khóa học đã đăng ký. Nếu đã hiển thị xong các bài viết của HV thì sẽ hiển thị ngẫu nhiên các bài của những người dùng khác. Ưu tiên sắp xếp theo thời gian. Không hiển thị bài của những người bị chặn.
- Chủ bài viết không xóa bình luận được. Chủ bình luận không sửa được bình luận.

3.1. Yêu cầu chức năng (5)

- GV không làm bài tập của GV khác (kể cả đăng video và viết hashtag thì hệ thống cũng không chấm điểm).
- Không xem được danh sách những người thích một bài viết (nhưng biết được số lượng thích của bài viết).
- Không bày tỏ cảm xúc cho bình luận được.
- Bình luận chỉ chứa văn bản, HTTP link và/hoặc emoticon.
- Được phép tùy chọn âm thanh push notification sao cho thể hiện được "trải nghiệm" tốt nhất.
- Các thông tin được push: có người thích bài viết của bạn, có người bình luận bài viết của bạn, HV/GV đăng bài viết mới, có người gửi tin nhắn cho bạn, có người muốn đăng ký khóa học của bạn, tài khoản đăng nhập trên máy khác… (xem chi tiết bài tập tuần 9).

3.1. Yêu cầu chức năng (6)

- Tải **đủ 02 video** một bài viết, **tối thiểu 10s**. Giả sử người dùng luôn upload 02 video của cùng người và cùng động tác.
- HV hoàn toàn có thể sửa, xóa bài viết (GV thì không).
- Việc xem video đều có trải nghiệm giống như ứng dụng Facebook.
- Ứng dụng có nút đóng để tắt hoàn toàn ứng dụng.
- Một khi bài viết được đăng xong hoặc sửa xong hoặc xóa xong sẽ chuyển về một trang nào đó (theo đúng kịch bản của Facebook).
- Không có việc tham gia và tạo lập nhóm.

3.1. Yêu cầu chức năng (7)

- Không cho phép tag thành viên khác vào bài viết hoặc đoạn chat hoặc bình luận.
- Ứng dụng cho phép việc chọn video có sẵn ở trong máy.
- Ứng dụng cho phép chèn các emoticon trong bài viết hoặc bình luận hoặc tin nhắn chat bằng cách nhập các ký tự đặc biệt.
- Không cho phép màn hình đăng nhập được chứa thêm nhiều tài khoản.
- Bài viết dài sẽ có nút xem thêm để thu gọn lại. Nhấn vào "Xem thêm" sẽ mở rộng nhưng sau đó không thu gọn được.

3.1. Yêu cầu chức năng (8)

- Cho phép thiết lập tắt push gửi về hoặc thiết lập có push gửi về nhưng dùng âm thanh mặc định (âm kêu vang lên) hoặc âm có tiếng nói (yêu cầu SV thu âm giọng nói để làm file phát ra).
- Cho phép tìm kiếm trong màn hình trang chủ của ứng dụng. Chẳng hạn tìm kiếm với từ khóa "Nga thiên hồ múa" thì vẫn ra được các kết quả về các bài viết có chứa các từ khóa "múa Hồ Thiên Nga".
- **KHÔNG** cho phép người dùng tự xóa tài khoản của mình.
- Xây dựng trang quản trị để người quản trị có thể dễ dàng thêm/sửa/xóa trực tiếp các dữ liệu cần thiết (về API Web thì các nhóm được quyền share cho nhau).

3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2. Yêu cầu phi chức năng (1)

- Tất cả dữ liệu trước khi gửi lên nên được kiểm tra ở phía **client** trước
- Trừ lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống cần có chức năng **cache** dữ liệu để tạo cảm giác **load** nội dung cực kỳ mau chóng cho người dùng. Việc **cache** chỉ áp dụng cho màn trang chủ.
- Các **animation** cần phải bắt chước theo **Facebook**
- Tính năng **pull down to refresh** và **pull up to load more** cần được cài đặt
- Ứng dụng cần hoạt động thật trơn tru, tránh việc bị **crash** đột ngột
- Một khi ứng dụng gửi yêu cầu lên **server**, cần có màn hình **loading**, sau đó một khi không có dữ liệu trả về hoặc dữ liệu trả về không đúng định dạng thì hiện thông báo về lỗi kết nối.
- Các dữ liệu liên quan đến **privacy** của người dùng cần được mã hóa

3.2. Yêu cầu phi chức năng (2)

- Khi tắt mạng của điện thoại, nhập dữ liệu và gửi yêu cầu thì ứng dụng vẫn tự xác thực input, nếu input đúng đắn mới kiểm tra trạng thái mạng.
- Các thông báo cần có sự thống nhất với nhau, chẳng hạn ở màn hình **Login** và màn hình **Signup**, nếu người dùng nhập sai số điện thoại (thừa số hoặc thiếu số) thì đều có chung một thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng"
- Việc mất kết nối **Internet** phải thông báo càng sớm càng tốt để hệ thống tránh các thao tác làm tốn tài nguyên cũng như mất thời gian của người dùng.
- Các thông báo về việc người khác đã đăng nhập vào tài khoản trên máy khác cần được báo càng sớm càng tốt

3.2. Yêu cầu phi chức năng (2)

- Khi tắt mạng của điện thoại, nhập dữ liệu và gửi yêu cầu thì ứng dụng vẫn tự xác thực input, nếu input đúng đắn mới kiểm tra trạng thái mạng.
- Các thông báo cần có sự thống nhất với nhau, chẳng hạn ở màn hình **Login** và màn hình **Signup**, nếu người dùng nhập sai số điện thoại (thừa số hoặc thiếu số) thì đều có chung một thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng"
- Việc mất kết nối **Internet** phải thông báo càng sớm càng tốt để hệ th… …hất thời g…
- Các t… …hoản trên …

CÂU HỎI 1: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC CÓ CHUNG MỘT THÔNG BÁO NHƯ VẬY?

3.2. Yêu cầu phi chức năng (3)

+ Nhóm không gán các màu trong ứng dụng bằng các tên mà bằng các mã màu cụ thể, có lưu trữ danh sách các mã màu vào một file duy nhất để tiện quản lý.

=> TẠI SAO?

=> LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MÃ MÀU CỦA TỪNG MÀU MỘT TRONG ỨNG DỤNG FACEBOOK?

3.2. Yêu cầu phi chức năng (4)

+ Nhóm cần làm cho các file cài không quá lớn.

=> TẠI SAO

=> BẰNG CÁCH NÀO?

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. **Cơ sở dữ liệu**
5. Danh sách API
6. Đăng ký đăng nhập

4. Cơ sở dữ liệu

SV cần thiết kế ra được cơ sở dữ liệu phục vụ các dữ liệu liên quan đến (dự kiến):

+ Tài khoản cá nhân: id, tên, mật khẩu, số điện thoại, link avatar, token, danh sách id bị chặn bởi cá nhân, loại user
+ Bài viết cá nhân: id, id của chủ bài viết, nội dung bài viết, media, danh sách các id của bình luận, danh sách các id của người thích, thời điểm tạo
+ Bình luận: id, id của người viết bình luận, nội dung bình luận, thời điểm tạo
+ Đoạn chat: id của người A, id của người B, id của tin chat, nội dung chat, thời điểm tạo
+ Một số bảng cơ sở dữ liệu khác (phục vụ cho push)
+ Sinh viên được toàn quyền sử dụng loại CSDL nào hoặc tự đề xuất cấu trúc của bảng, **ƯU TIÊN CSDL QUAN HỆ**

4. Cơ sở dữ liệu

SV cần thiết kế ra được cơ sở dữ liệu phục vụ các dữ liệu liên quan đến (dự kiến):

+ Tài khoản cá nhân: id, tên, mật khẩu, số điện thoại, link avatar, token, danh sách id bị chặn bởi cá nhân, loại user
+ Bài viết cá nhân: id, id của chủ bài viết, nội dung bài viết, media
+ Bình
+ Đoạn
+ Một số bảng cơ sở dữ liệu khác (phục vụ cho push)
+ Sinh viên được toàn quyền sử dụng loại CSDL nào hoặc tự đề xuất cấu trúc của bảng, **ƯU TIÊN CSDL QUAN HỆ**

CÂU HỎI 2: SINH VIÊN CÓ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU NÀO KHÁC KHÔNG?

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. **Danh sách API**
6. Đăng ký đăng nhập

5. Danh sách API

Danh sách 40 API cần được phát triển:

login, **logout**, **signup**, **get_verify_code**,
check_verify_code, change_info_after_signup,
get_list_posts, get_post, add_post, edit_post,
delete_post, get_comment, set_comment, report_post,
like, search, get_saved_search, del_saved_search,
get_list_students, get_user_info, set_user_info,
get_list_courses_of_student, get_list_blocks,
set_block, set_approve_enrollment,
get_requested_enrollment, set_request_course,
get_push_settings, set_push_settings, change_password,
check_new_version, set_devtoken, get_conversation,
delete_message, get_list_conversation,
delete_conversation, check_new_item, get_notification,
set_read_message, set_read_notification

5. Danh sách

CÂU HỎI 3: NẾU ỨNG DỤNG CÓ TRUY VẤN DỮ LIỆU TỪ SERVER, THÌ NÓ CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?

Danh sách 40 API cần được phát triển:

login, logout, signup, get_verify_code,
check_verify_code, change_info_after_signup,
get_list_posts, get_post, add_post, edit_post,
delete_post, get_comment, set_comment, report_post,
like, search, get_saved_search, del_saved_search,
get_list_students, get_user_info, set_user_info,
get_list_courses_of_student, get_list_blocks,
set_block, set_approve_enrollment,
get_requested_enrollment, set_request_course,
get_push_settings, set_push_settings, change_password,
check_new_version, set_devtoken, get_conversation,
delete_message, get_list_conversation,
delete_conversation, check_new_item, get_notification,
set_read_message, set_read_notification

RESTfull API

Đường dẫn cơ bản:

https://ABC.def/it4788/

Tên miền ABC.def sinh viên tự thiết lập, cho phép local

Với việc sử dụng API Login thì truy cập

https://ABC.def/it4788/login?... với các tham số đi kèm

AI server

Có thể thấy hệ thống cần một chức năng xác định tọa độ điểm poses của cơ thể

- Server sẽ được thầy thuê, nhóm làm server sẽ có quyền sử dụng nó đến hết học kỳ
- Server phát triển tính năng cho phép 3 phương pháp xác định điểm poses
  - Client sẽ tự xác định danh sách các điểm poses ở từng camera rồi phân xử ở những chỗ khác biệt
  - Server sẽ sử dụng mô hình của EasyMocap để lấy điểm poses của từng camera rồi phân xử ở những chỗ khác biệt
  - Server sẽ sử dụng mô hình của Rokoko (bằng cách gọi API đến server của Rokoko) - đã nộp phí 50$/tháng
    - Tức server có hai cách tính điểm

Có thể tham khảo mã nguồn server của bạn Huyền

DANH SÁCH MÃ RESPONSE

Code	Message	Note
1000	OK	
9992	Post is not existed	Bài viết không tồn tại
9993	Code verify is incorrect	Mã xác thực không đúng
9994	No Data or end of list data	Không có dữ liệu hoặc không còn dữ liệu
9995	User is not validated	Không có người dùng này
9996	User existed.	Người dùng đã tồn tại
9997	Method is invalid	Phương thức không đúng
9998	Token is invalid.	Sai token
9999	Exception error.	Lỗi exception
1001	Can not connect to DB.	Lỗi mất kết nối DB/hoac thuc thi cau SQL
1002	Parameter is not enought.	Số lượng Paramater không đầy đủ
1003	Parameter type is invalid.	Kiểu tham số không đúng đắn.
1004	Parameter value is invalid.	Giá trị của tham số không hợp lệ
1005	Unknown error.	Unknown error
1006	File size is too big.	cỡ file vượt mức cho phép
1007	Upload File Failed!.	upload thất bại
1008	Maximum number of images.	số lượng images vượt quá quy định
1009	Not access.	không có quyền truy cập tài nguyên
1010	action has been done previously by this user.	hành động đã được người dùng thực hiện trước đây

DANH SÁCH MÃ RESPONSE (2)

1011 | Could not publish this post (Bài đăng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng)

1012 | Limited access (Bài đăng bị giới hạn ở một số quốc gia)

Mục lục

1. Yêu cầu tổng quan của đề tài
2. Quy trình bảo vệ
3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng
4. Cơ sở dữ liệu
5. Danh sách API
6. **Đăng ký đăng nhập**

6. Đăng ký đăng nhập

6.1. Signup

6.2. Login

6.3. Logout

6.4. Get_verify_code

Signup

O: bắt buộc, X: không bắt buộc

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	phonenumber	string	O	
2	password	string	O	password
3	uuid	string	O	UUID thiết bị
4	role	string	O	loại user (HS hay GV)

Loại dữ liệu trả về là JSON

Output

NO	Tên parameter	Type	Mô tả
1	code	string	(tham khảo phần response common)
2	message	string	
3	data		

Mô tả signup

API thực hiện việc cho phép đăng ký một tài khoản mới của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **phonenumber** (số điện thoại của người dùng), **password** (mật khẩu của người dùng), **uuid** (mã số định danh của thiết bị), **role** (loại user: GV hay HS)

Kết quả đầu ra: Nếu đăng ký thành công thì trả về thông báo phù hợp đi kèm với việc sinh ra mã xác thực lưu ở server. Sẽ báo lỗi nếu có các trường hợp bất thường xảy ra.

Các test case cho Signup

1. Người dùng nhập số điện thoại vốn là số chưa được đăng ký trên hệ thống. Nhập đúng mật khẩu là xâu không trùng với số điện thoại, không chứa ký tự đặc biệt. Người dùng cũng đã chọn loại user là HS hoặc GV.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) kèm với mã xác thực được lưu ở phía server

   Mã này đảm bảo không trùng nhau với hai số khác nhau, gồm cả số kèm chữ, có 6 ký tự

   Chú ý: số điện thoại phải đủ 10 số, có số 0 ở đầu tiên, chấp nhận số cố định

   Mật khẩu phải có từ 6 đến 10 ký tự.

Các test case cho Signup (2)

2. Người dùng nhập số điện thoại vốn là số điện thoại đã được đăng ký thành công từ trước. Người dùng cũng nhập mật khẩu đúng quy định và chọn loại user là HS hoặc GV.

Kết quả mong đợi: 9996 | User existed

3. Người dùng nhập số điện thoại không đúng định dạng (không đủ số hoặc thừa số hoặc không có số 0 ở đầu tiên) và nhập mật khẩu đúng quy định, chọn loại user là HS hoặc GV.

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của số điện thoại. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Signup (2)

4. Người dùng nhập đúng định dạng của số điện thoại nhưng mật khẩu không đúng định dạng (quá ngắn hoặc quá dài hoặc chứa ký tự đặc biệt hoặc trùng với số điện thoại). Người dùng đã chọn loại user là HS hoặc GV. Ứng dụng cần phải kiểm tra ngay trước khi gửi dữ liệu lên server

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của mật khẩu. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Signup (4)

5. Người dùng nhập đúng định dạng của số điện thoại và mật khẩu nhưng không chọn loại user là HS hoặc GV. Ứng dụng cần phải kiểm tra ngay trước khi gửi dữ liệu lên server.

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo yêu cầu chọn loại user. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

6. Người dùng bỏ qua không nhập cả số điện thoại và mật khẩu, không chọn loại user nhưng nhấn vào nút "Đăng ký" (hoặc "Sign up" tùy vào giao diện ứng dụng).

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của số điện thoại. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Login

O: bắt buộc, X: không bắt buộc

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	phonenumber	string	O	
2	password	string	O	

Output

Loại dữ liệu trả về là JSON

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	(tham khảo phần response common)
2	message	string	O	
3	data	array	O	Thông tin user
	id	string	O	
	username	string	O	
	token	string	O	
	avatar	string	O	-1: đợi đổi tên và ava
	role	string	O	

Mô tả Login

API thực hiện việc cho phép đăng nhập vào một tài khoản của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **phonenumber** (số điện thoại của người dùng), **password** (mật khẩu của người dùng). **THÊM TRƯỜNG DEVICE ID** truyền lên nữa

Kết quả đầu ra: Nếu đăng nhập thành công thì (i) nhận thông báo thành công và (ii) chuyển ngay sang màn hình trang chủ. Sẽ báo lỗi nếu có các trường hợp bất thường xảy ra.

Với id (định danh người dùng), username (tên người), token (mã phiên đăng nhập), avatar (link đến avatar), role (loại user: GV hay HS)

Mô tả Login

API thực hiện việc cho phép đăng nhập vào một tài khoản của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **phonenumber** (số điện thoại của người dùng), **password** (mật khẩu của người dùng). **THÊM TRƯỜNG DEVICE ID** truy

CÂU HỎI 4: Mã TOKEN sẽ khác nhau nếu một người đăng nhập cùng một tài khoản trên các máy khác nhau. Theo em tại sao lại cần mã token này?

Kết
thàn
nếu

Với id (định danh người dùng), username (tên người), token (mã phiên đăng nhập), avatar (link đến avatar)

Mô tả Login

API thực hiện việc cho phép đăng nhập vào một tài khoản của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **phonenumber** (số điện thoại của người dùng), **password** (mật khẩu của người dùng). **THÊM TRƯỜNG DEVICE ID** truy

CÂU HỎI 5: Sẽ gửi về kết quả gì cho ứng dụng nếu như người dùng vẫn sử dụng avatar mặc định?

Kết
thàn
nếu có các trường hợp bất thường xảy ra.

Với id (định danh người dùng), username (tên người), token (mã phiên đăng nhập), avatar (link đến avatar)

Các test case cho Login

1. Người dùng nhập số điện thoại vốn là số đã được đăng ký trên hệ thống. Nhập đúng mật khẩu và xâu không trùng với số điện thoại, không chứa ký tự đặc biệt, thiết bị cũng gửi đúng mã devtoken (device ID).

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình trang chủ. Chú ý, nếu ĐÃ đăng nhập trên máy khác thì (nếu chức năng push hoàn thành và máy khác có mạng) máy khác sẽ bị đăng xuất.

   Mã token được lưu trữ ở cả client và server

1. Người dùng nhập số điện thoại vốn là số CHƯA được đăng ký trên hệ thống. Nhập mật khẩu đúng định dạng và có mã devtoken hợp lệ.

Các test case cho Login (2)

Kết quả mong đợi:

CÂU HỎI 6: THEO EM KẾT QUẢ MONG ĐỢI LÀ GÌ?

3. Người dùng nhập số điện thoại không đúng định dạng (không đủ số hoặc thừa số hoặc không có số 0 ở đầu tiên) và nhập mật khẩu đúng quy định, devtoken hợp lệ.

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của số điện thoại. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Login (3)

4. Người dùng nhập đúng định dạng của số điện thoại nhưng mật khẩu không đúng định dạng (quá ngắn hoặc quá dài hoặc chứa ký tự đặc biệt hoặc trùng với số điện thoại), devtoken hợp lệ. Ứng dụng cần phải kiểm tra ngay trước khi gửi dữ liệu lên server

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của mật khẩu. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

5. Người dùng bỏ qua không nhập cả số điện thoại và mật khẩu nhưng nhấn vào nút "Đăng nhập" (hoặc "Log in" tùy vào giao diện ứng dụng).

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo sai định dạng của số điện thoại. Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Login (4)

6. Người dùng nhập đúng định dạng của số điện thoại và mật khẩu, devtoken hợp lệ nhưng không có kết nối mạng.

Kết quả mong đợi: Ứng dụng cần phải đưa ra thông báo càng sớm càng tốt về việc "Không thể kết nối Internet". Mẹo: Kể cả khi có kết nối mạng Internet nhưng server không trả về kết quả hoặc kết quả không đúng định dạng JSON thì vẫn thông báo là "Không thể kết nối Internet".

7. Người dùng nhập số điện thoại và mật khẩu có nội dung giống số điện thoại rồi nhấn vào nút "Đăng nhập" (hoặc "Log in" tùy vào giao diện ứng dụng), devtoken hợp lệ.

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo "Mật khẩu sai định dạng". Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Login (4)

6. Người dùng nhập đúng định dạng của số điện thoại và mật khẩu, devtoken hợp lệ nhưng không có kết nối mạng.

Kết quả mong đợi: Ứng dụng cần phải đưa ra thông báo càng sớm càng tốt về việc "Không thể kết nối Internet". Mẹo: Kể cả khi có kết nối mạng Internet nhưng server không trả về kết quả hoặc kết quả k thể kết nố

CÂU HỎI 7: THEO EM VIỆC LIÊN TỤC KIỂM TRA DỮ LIỆU TRƯỚC Ở PHÍA ỨNG DỤNG SẼ CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?

7. Ng ng số điện t o giao diện ứng dụng), devtoken hợp lệ.

Kết quả mong đợi: ứng dụng kiểm tra ngay và đưa ra thông báo "Mật khẩu sai định dạng". Kể cả khi không có mạng Internet thì ứng dụng vẫn kiểm tra và đưa thông báo.

Các test case cho Login (5)

8. Người dùng đăng nhập thành công trên máy A. Rồi đăng nhập thành công trên máy B.

    Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và token cũ (của lần đăng nhập trên máy A) sẽ bị xóa đi bên phía server.

9. Ứng dụng gửi thông tin đăng nhập nhưng không gửi devtoken.

    Kết quả mong đợi: Ứng dụng phải tự kiểm tra nhưng nếu lỡ gửi lên thì server phải về thông báo lỗi thiếu tham số.

Logout

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	token	string	O	token tu sever

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	O	(tham khỏa phần response common)
2	message	string	O	

Mô tả Logout

API thực hiện việc cho phép đăng xuất khỏi một tài khoản của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **token** (mã phiên đăng nhập của người dùng)

Kết quả đầu ra: Nếu đăng xuất thành công thì (i) nhận thông báo thành công và (ii) chuyển ngay sang màn hình đăng nhập. Sẽ báo lỗi nếu có các trường hợp bất thường xảy ra.

Các test case cho Logout

1. Người dùng chỉ đăng nhập trên một thiết bị và sau đó đăng xuất.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập. Token cũ sẽ bị xóa đi

1. Người dùng đăng nhập trên máy A, sau đó tắt mạng. Rồi đăng nhập trên máy B. Tiếp theo mở mạng của máy A ra và (push chưa kịp chuyển về máy A hoặc nhóm không làm push) đăng xuất.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và ứng dụng sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập. Tất cả token sẽ bị xóa hết

Các test case cho Logout (2)

3. Người dùng đăng nhập trên máy A, sau đó tắt mạng. Rồi đăng nhập trên máy B, sau đó đăng xuất trên máy B. Tiếp theo mở mạng của máy A ra và (push chưa kịp chuyển về máy A hoặc nhóm không làm push) đăng xuất.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và ứng dụng ở máy A sẽ chuyển sang màn hình đăng nhập. Tất cả token sẽ bị xóa hết ở cả 2 phía

4. Người dùng đăng nhập trên máy A và ngắt kết nối mạng. Rồi đăng nhập trên máy B, rồi đăng xuất trên máy B.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và không còn bất kỳ trường token nào dành cho người dùng này ở cả hai phía

get_verify_code

Input

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	phonenumber	string	0	

Output

NO	Tên parameter	Type	NN	Mô tả
1	code	string	0	(tham khỏa phần response common)
2	message	string	0	

Mô tả get_verify_code

API thực hiện việc nhận mã xác thực cho một tài khoản của người dùng

Request dạng POST

Tham số: **phonenumber**

Kết quả đầu ra: nếu nhận thành công thì sẽ có mã xác thực được tạo ra phía server. Server sẽ lưu trữ mã này. Nếu không thành công thì sẽ có các thông báo lỗi tương ứng

Các test case cho get_verify_code

1. Người dùng gọi request này lại khi mà chưa nhận được hoặc làm mất mã xác thực.

   Kết quả mong đợi: 1000 | OK (Thông báo thành công) và mã xác thực cũ sẽ vẫn được tồn tại

1. Người dùng liên tục gửi request này lại trong thời gian quá ngắn.

   Kết quả mong đợi: Nếu dưới 120 giây sau khi đã gửi request này thì ứng dụng sẽ làm mờ nút gửi mã xác thực. Nếu một lý do nào đó request này đến được server thì sẽ có thông báo trả về mã 1010 hoặc 1009

Các test case cho get_verify_code (2)

3. Người dùng truyền tham số với số điện thoại đã được hoàn tất quy trình đăng ký (tức việc xác thực cũng đã xong).

Kết quả mong đợi: mã lỗi 1010

4. Người dùng truyền tham số với số điện thoại chưa được đăng ký.

Kết quả mong đợi: trả về mã lỗi 1004 hoặc 9995

5. Người dùng truyền tham số với số điện thoại sai định dạng.

Kết quả mong đợi: Ứng dụng sẽ phải kiểm tra từ trước để thông báo lỗi không đúng định dạng. Nếu như được gửi lên server sẽ được nhận về mã 1004

HẾT TUẦN 1

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

25 YEARS ANNIVERSARY SOICT

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SCHOOL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Thank you for your attentions !



soict.hust.edu.vn/ fb.com/groups/soict